

- Lineer Bağımsızlık, Germe ve Taban ile İlgili Bazı Teoremler -

Artı-Eksi Teoremi: V bir vektör uzayı, A boş kümeden farklı V vektörlerinden oluşan bir küme olsun.

a) Eğer A lineer bağımsız ve $v \notin \text{span} A$ ise A ya v eklenirse $A \cup \{v\}$ kümesi lineer bağımsız olur.

b) Eğer $v \in \text{span} A$ ise $A - \{v\}$ kümesi için $\text{span} A = \text{span}(A - \{v\})$ olur.

ÖR: $A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$, $A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ve $A_3 = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ için $A = \{A_1, A_2, A_3\}$ L.b.s.ı mıdır?

Çözüm: A_1 ve A_2 vektörleri lineer bağımsızdır. Buradan

$$A_3 = c_1 \cdot A_1 + c_2 \cdot A_2$$

olacak şekilde c_1 ve c_2 bulunamadığından $A_3 \notin \text{span}\{A_1, A_2\}$ olup

$A = \{A_1, A_2\} \cup \{A_3\}$ lineer bağımsızdır. ✓

Teorem: V bir vektör uzayı olmak üzere $\dim V = n$ ve $A = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \subset V$ olsun. Bu durumda

A, V nin bir tabanıdır $\Leftrightarrow$ A lineer bağımsız veya $\text{span} A = V$ dir.

ÖR: $\dim \mathbb{R}^3 = 3$
 $\mathbb{R}^3$ için $A = \{(-3, 0, -1), (4, 0, 2), (0, 0, 1)\}$ bir taban mıdır?

Çözüm:

L.b.s.!

A lineer bağımsız ve üç vektörden oluşur. $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$ olduğundan A $\mathbb{R}^3$ için bir tabandır.

Teorem: V sonlu boyutlu bir vektör uzayı A , V nin elemanlarından oluşan sonlu bir alt küme olsun. Bu durumda

- a) $\text{span } A = V$ fakat A taban değil ise A den bazı vektörler atılarak V nin bir tabanı haline dönüştürülebilir.
- b) A lineer bağımsız fakat $\text{span } A \neq V$ ise A ya vektörler eklenerek V nin bir tabanı haline getirilebilir.

Ör: $A = \{(1,2), (3,-1), (0,5)\} \subseteq \mathbb{R}^2$ için $\text{span } A = \mathbb{R}^2$ olmasına rağmen A lineer bağımlıdır. Bu kümeden $(1,2)$ 'yi silerseniz $A^* = \{(3,-1), (0,5)\}$ için $\text{span } A^* = \mathbb{R}^2$ ve A^* lineer bağımsız olduğundan $A^*, \mathbb{R}^2$ için bir tabandır.

Ör: $B = \{(1,3)\} \subseteq \mathbb{R}^2$ için B lineer bağımsız fakat $\text{span } B \neq \mathbb{R}^2$ dir. B ye $(0,4)$ vektörü eklenirse $B^* = \{(1,3), (0,4)\}$ kümesi $\mathbb{R}^2$ ve $\text{span } B^* = \mathbb{R}^2$ olduğundan $B^*, \mathbb{R}^2$ için bir tabandır.

Teorem: V sonlu boyutlu vektör uzayı ve $W \subseteq V$ alt uzay olsun.

✓ a) W sonlu boyutludur.

sonlu boyutlu

✓ b) $\dim W \leq \dim V$

★ c) $W = V \Leftrightarrow \dim W = \dim V$